

Géométrie plane

La géométrie change de nature en 6^e : on cesse de mesurer pour vérifier, on commence à raisonner à partir de définitions. Un dessin n'est plus une preuve.

PRIORITÉ

●● **IMPORTANT**

Toutes les démonstrations de 5^e et de 4^e reposent sur ces définitions.

NIVEAU

6^e

RÉVISION

25 min

DOMAINE

Espace et géométrie

AUTOMATISMES — à restituer immédiatement, sans poser de calcul

- Le lexique et le codage : angle droit, longueurs égales, angles égaux 6^e
- Reconnaître un carré, un rectangle, un triangle 6^e
- Reconnaître si une figure a un ou plusieurs axes de symétrie 6^e
- Coder soi-même les angles droits et les longueurs égales 6^e
- Un angle droit mesure 90°, un angle plat 180° 6^e
- Utiliser le compas pour reporter une longueur

RÈGLE

6^e ou 5^e : niveau auquel l'attendu figure au programme. Règle : formulation de synthèse.

1. Points, distances, milieu

DÉFINITION

La **distance entre deux points** A et B est la longueur du segment $[AB]$, notée AB .

Le **milieu** de $[AB]$ est le point de ce segment situé à égale distance de A et de B .

LA NOTATION COMPTE

$[AB]$ est le **segment**, (AB) est la **droite**, et AB est un **nombre**, la longueur. Écrire « $[AB] = 5 \text{ cm}$ » est incorrect : un segment n'est pas un nombre.

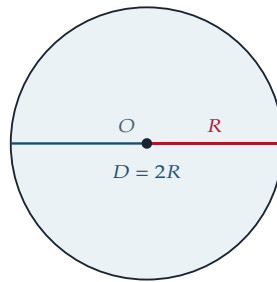
2. Cercle et disque

DEUX ENSEMBLES DE POINTS

Le **cercle** de centre O et de rayon R est l'ensemble des points situés à la **distance exacte** R de O .

Le **disque** est l'ensemble des points situés à une **distance inférieure ou égale** à R de O : le cercle et tout l'intérieur.

- Un **rayon** est un segment reliant le centre à un point du cercle.
- Un **diamètre** est une corde qui passe par le centre : $D = 2R$.
- Une **corde** est un segment reliant deux points du cercle.



3. La médiatrice

DÉFINITION

La **médiatrice** d'un segment $[AB]$ est la droite perpendiculaire à $[AB]$ qui passe par son milieu.

LA PROPRIÉTÉ CARACTÉRISTIQUE

Un point appartient à la médiatrice de $[AB]$ **si et seulement si** il est à égale distance de A et de B . C'est cette propriété — et non le dessin — qui sert à démontrer.

CONSTRUIRE UNE MÉDIATRICE AU COMPAS

1. Pointe en A , tracer un arc de cercle de rayon plus grand que la moitié de AB .
2. Même écartement, pointe en B , tracer un second arc.
3. Les deux arcs se coupent en deux points : la droite qui les joint est la médiatrice.

4. Les angles

Nom	Mesure	Remarque
Angle nul	0°	
Angle aigu	entre 0° et 90°	plus « pointu » qu'un angle droit
Angle droit	90°	se code par un petit carré
Angle obtus	entre 90° et 180°	
Angle plat	180°	les deux côtés sont alignés
Angle plein	360°	

Deux angles sont **supplémentaires** si la somme de leurs mesures vaut 180° , **adjacents** s'ils partagent un côté et un sommet sans se chevaucher, **opposés par le sommet** s'ils sont formés par deux droites sécantes — et dans ce cas ils sont égaux.

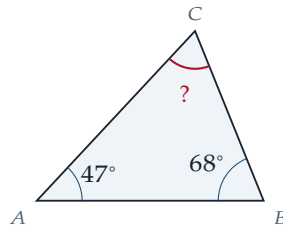
BISSECTRICE

La **bissectrice** d'un angle est la demi-droite issue du sommet qui partage l'angle en deux angles de même mesure.

5. Les triangles

LA PROPRIÉTÉ LA PLUS UTILISÉE DU COLLÈGE

Dans **tout** triangle, la somme des mesures des trois angles vaut 180° .



Deux angles connus suffisent donc à trouver le troisième : $180 - (47 + 68) = 65^\circ$.

Triangle particulier

Ce qu'on en sait

Isocèle	deux côtés égaux, et les deux angles à la base égaux
Équilatéral	trois côtés égaux, et trois angles de 60°
Rectangle	un angle droit ; les deux autres angles sont complémentaires

TRIANGLE ISOCÈLE, ANGLE AU SOMMET CONNU

Les deux angles à la base sont égaux. On retire l'angle au sommet de 180° , puis on partage en deux.
Angle au sommet 40° : $180 - 40 = 140$, puis $140 \div 2 = 70^\circ$ pour chaque angle à la base.

L'INÉGALITÉ TRIANGULAIRE

Trois longueurs ne forment pas toujours un triangle. Avec 3 cm, 4 cm et 9 cm, c'est impossible : les deux petits côtés réunis ($3 + 4 = 7$) n'atteignent pas le grand. Le programme demande de le constater au compas.

6. Cercle circonscrit

À RETENIR

Les **trois médiatrices** d'un triangle se coupent en un même point. Ce point est à égale distance des trois sommets : c'est le centre du **cercle circonscrit**, celui qui passe par les trois sommets.

La démonstration tient en une phrase : le point d'intersection de deux médiatrices est à égale distance des trois sommets, donc il appartient aussi à la troisième.

7. La symétrie axiale

DÉFINITION

Le **symétrique** d'un point M par rapport à une droite (d) est le point M' tel que (d) soit la **médiatrice** de $[MM']$.

CE QUE LA SYMÉTRIE AXIALE CONSERVE

Les longueurs, les mesures d'angles, les aires, l'alignement, le milieu. Une figure et son symétrique sont **superposables** — par retournement.

CONSTRUIRE UN SYMÉTRIQUE AU COMPAS

Pour chaque point, on trace la perpendiculaire à l'axe, puis on reporte de l'autre côté la même distance à l'axe. On relie ensuite les points obtenus dans le même ordre.

PROLONGEMENTS POSSIBLES

Le programme invite à chercher la symétrie hors des mathématiques : rosaces gothiques, pavages de l'art islamique, flocons de neige, alvéoles d'abeilles. Beaucoup de figures possèdent plusieurs axes — les compter est déjà un exercice.

Regarder la leçon

Scanne un QR code avec l'appareil photo du téléphone. Vidéos courtes, choisies sur des chaînes de référence.

**Construire le symétrique d'une figure — 6^e**

Yvan Monka · 5 :34 · 933 000 vues
youtu.be/sRcgsiPeIq4

**Calculer un angle dans un triangle**

Yvan Monka · 4 :43 · 434 000 vues
youtu.be/x0UA6kbiDcM